Marco 1 · Problema, ODS e base de dados

Sistema Inteligente de Encaminhamento Social

A pessoa conta a sua situação; o sistema indica caminhos, documentos e próximos passos na assistência social.

Paula Tomazzelli · Guilherme Henrique Carvalhal
Felippe Almeida · João Victor Domingues

ODS 16.6

ODS 10.2

O problema

O problema em uma frase

Para quem	cidadãos em situação de vulnerabilidade e os profissionais que fazem a triagem no atendimento social
Que enfrentam	dificuldade para saber qual serviço procurar, quais documentos levar e qual o próximo passo
A solução	interpreta o relato em linguagem natural e o relaciona a serviços, requisitos, documentos e canais
Diferente de	sites e canais que explicam um programa por vez e exigem que a pessoa já saiba o que procura

Tamanho do problema

Milhões de famílias dependem de achar o caminho certo

43,2 mi
famílias inscritas no Cadastro Único

19,3 mi
famílias no Bolsa Família

5,2 mi
famílias sem cadastro atualizado

Em **Anápolis**: 65.229 famílias no CadÚnico e cerca de **8,6 mil** sem cadastro atualizado.

Fonte: base municipal do MDS (CadÚnico, Bolsa Família), competência ago/2026 — cálculo do grupo.

Público e ODS

Quem é afetado e onde o projeto contribui

Público principal

Quem precisa de assistência por renda, moradia, documentos, idade, deficiência ou violência.

Público secundário

Profissionais do CRAS e da triagem, que reencaminham demandas.

ODS 16 · Meta 16.6 (principal)

Instituições eficazes e transparentes: orientação inicial mais organizada e acessível.

ODS 10 · Meta 10.2

A falta de informação é uma barreira a mais para quem já está vulnerável.

Como medir: % de encaminhamentos validados por profissionais e redução de retornos por falta de documento.

Escuta

O que ouvimos em três perfis

Cidadã, responsável pela família

“Encontrava vários nomes de programas, mas não sabia qual se aplicava à minha situação.”

Aprendizado: Medo de chegar ao atendimento sem documento

Profissional de assistência social

“Às vezes a demanda precisa ser encaminhada para outro setor ou política pública.”

Aprendizado: O erro de caminho gera retrabalho no atendimento

Cidadão, buscou o CadÚnico

“Os sites explicam o programa, mas eu não sei se aquilo tem relação com o meu caso.”

Aprendizado: Quer contar a situação e receber os caminhos

Hipótese

Como a hipótese mudou

Hipótese inicial

O cidadão não sabe qual serviço público procurar.

Depois da escuta

A dificuldade é maior: documentos, requisitos, local de atendimento e próximos passos. E também afeta o profissional.

Hipótese refinada

Interpretar o relato e cruzar com uma base estruturada de serviços reduz a dificuldade — como apoio inicial, sem substituir o profissional.

Consequência para o produto: a resposta não pode ser só o nome de um programa.

Alternativas existentes

Como a pessoa resolve isso hoje

Canal	O que resolve	Lacuna
CRAS presencial	Atendimento completo com profissional	Exige ir até lá sem saber o que pedir
Disque Social 121	Tira dúvidas sobre programas e indica o CRAS	Depende de a pessoa formular a pergunta certa
Meu CadÚnico (app e site)	Consulta a situação do próprio cadastro	Não orienta a partir de um relato livre
Mapa Social do MDS	Localiza o CRAS mais próximo	Mostra onde ir, não o que levar ou pedir

Nosso diferencial: partir do relato e devolver o caminho completo, apoiando também a triagem do CRAS.

Inovação · Manual de Oslo (OCDE, 4ª ed., 2018)

Que tipo de inovação estamos propondo

Tipo

Produto e processo

Serviço novo para o cidadão e novo fluxo de triagem para as instituições.

Grau de novidade

Novo para o mercado local

Já existem serviços digitais de governo; a novidade é a triagem por relato livre em Anápolis.

Intensidade

Incremental

Combina tecnologias existentes de um jeito novo, sem mudar a estrutura dos serviços.

Pelo Manual, só é inovação quando chega ao usuário: o piloto com um CRAS é o que transforma a proposta em inovação.

Dados

Duas bases, dois papéis

Base A · real

Dados municipais do MDS

133.704 linhas = 5.571 municípios × 24 meses, **56 variáveis** de CadÚnico, Bolsa Família e BPC.

Papel: dimensionar a demanda e priorizar municípios e tipos de necessidade.

Limite: dados agregados, sem relatos individuais.

Base B · simulada

Relatos rotulados

100 relatos hipotéticos com dois rótulos: necessidade (8 classes) e dificuldade de acesso (6).

Papel: treinar e testar o classificador de texto.

Limite: não representa a fala real — será ampliada com dados reais.

Base A: arquivo usuarios_assistencia_social.csv · Base B: documento de descrição do problema, seção 4.

Tratamento da base A

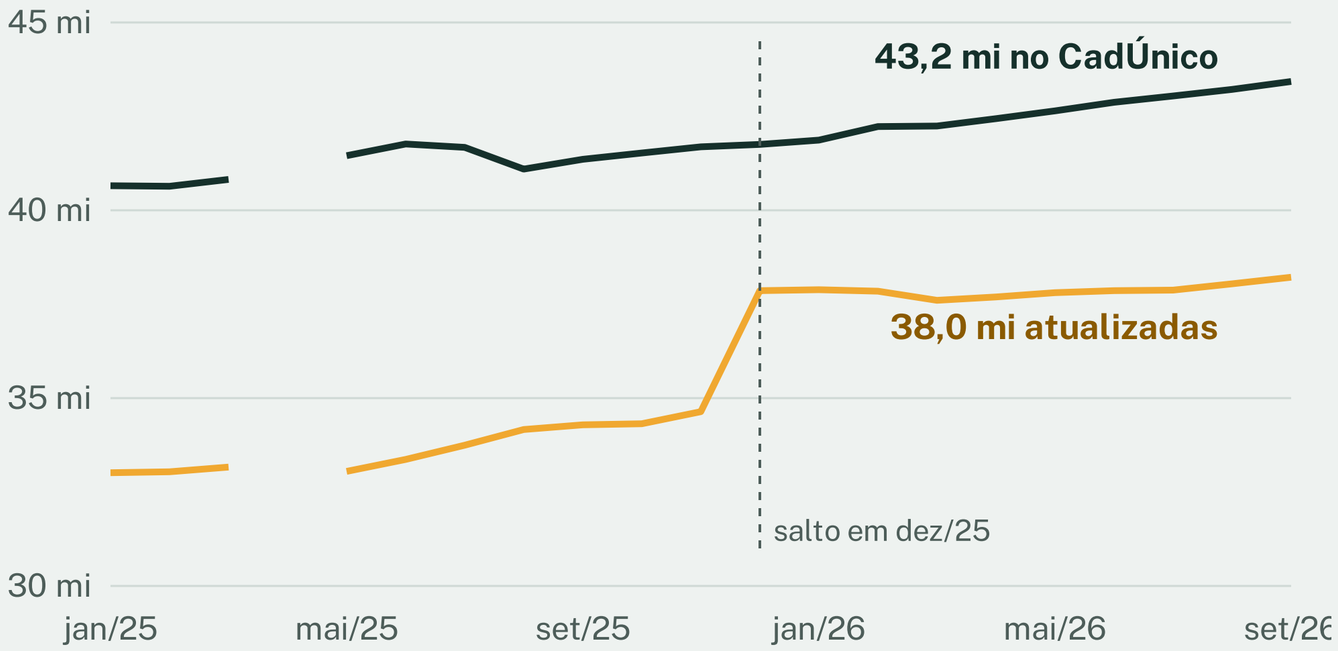
O que encontramos e como tratamos

Problema encontrado	Tratamento
Nome do município e UF 100% vazios	Derivar a UF do código IBGE e o nome pela tabela IBGE
Out a dez/2026 sem nenhum dado	Remover: são meses futuros (restam 116.991 linhas)
BPC aparece como 0 a partir de ago/2026	Tratar como ausente, não como zero
Abr/2025 sem dados do CadÚnico	Manter a lacuna, sem interpolar
Inscritos no BPC via CadÚnico 100% vazia	Descartar a coluna

Valores ausentes: **20,2%** no arquivo bruto → **11,4%** após remover os meses futuros.

Análise exploratória · base A

O cadastro cresce, e a atualização é um gargalo



88%

das famílias estavam com cadastro atualizado em ago/2026 — a outra parte pode perder acesso a programas.

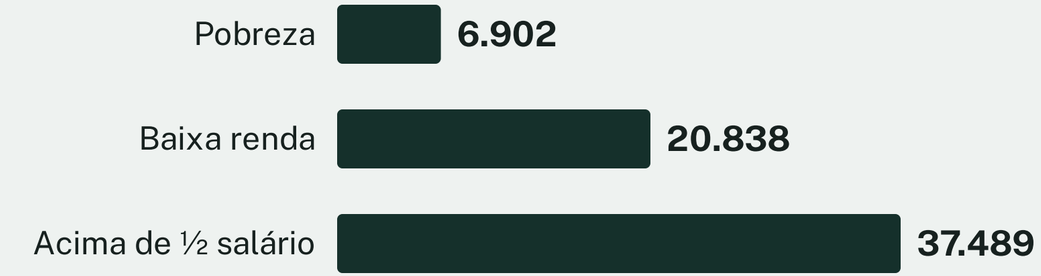
O salto em dez/2025 (+3,2 mi atualizadas em um mês) sugere mudança de critério; vamos investigar antes de modelar.

Fonte: base municipal do MDS, soma dos 5.571 municípios, jan/2025 a set/2026.

Análise exploratória · base A (real) · Anápolis, ago/2026

Quem está no CadÚnico e onde o cadastro trava

Famílias por faixa de renda



Total: 65.229 famílias · 27.740 com renda por pessoa de até meio salário mínimo.

Sem cadastro atualizado



1 em cada 7 famílias de baixa renda está com o cadastro desatualizado — 2.966 famílias que podem perder acesso a programas.

Fonte: base municipal do MDS (Cadastro Único), Anápolis, competência ago/2026 — cálculo do grupo.

Piloto · dados reais do MDS, ago/2026

Por que começar por Anápolis

65.229
famílias no Cadastro Único de Anápolis

155.993
pessoas nessas famílias

3ª
cidade de Goiás com mais famílias cadastradas, atrás de Goiânia e Aparecida

	Anápolis	Goiás (246 cidades)	Brasil
Famílias no Cadastro Único	65.229	1.469.821	43.218.806
Famílias com cadastro desatualizado	**13,2%**	11,9%	12,0%

Desatualização acima de Goiás e do Brasil — e a faculdade fica aqui, o que facilita a parceria com os CRAS.

Fonte: base municipal do MDS (Cadastro Único), competência ago/2026 — cálculo do grupo.

Viés e limitações

O que ainda pode dar errado

Linguagem real

Relatos simulados são mais “limpos” que a fala real: erros de digitação, gírias, áudio.

Quem fica de fora

Pessoas sem internet, idosas, com baixa alfabetização ou de povos tradicionais podem ficar sub-representadas.

Erro de encaminhamento

Uma indicação errada atrasa o acesso; por isso o sistema orienta e nunca decide direito.

Dados sensíveis

Relatos podem conter violência e saúde: anonimização e conformidade com a LGPD desde o início.

Próximos passos

Rumo ao Marco 2

Dados reais

Buscar parceria com um CRAS de Anápolis para relatos anonimizados e rotulados por profissionais.

Base de serviços

Estruturar programas, requisitos, documentos e canais a partir de fontes oficiais do MDS.

Modelo

Ensinar o sistema com esses relatos e testar se ele acerta mais do que a régua simples.

O sistema não decide quem tem direito. Ele ajuda a pessoa a chegar no lugar certo, com o que precisa.